

Szegedi Tudományegyetem

Informatikai Intézet

Elektromiográf biofeedback játék koncentrációs képességek fejlesztésére

Szakdolgozat

Készítette:

Barti Szabolcs

Programtervező informatikus BSc
szakos hallgató

Témavezető:

Kiss Ádám

egyetemi tanársegéd

Külső témavezető:

Csibri Péter

adjunktus

Szeged

2026

Feladatkiírás

- EMG készítése
- Digitális jelfeldolgozás és adavizualizáció
- A valós idejű jel felhasználása egy általunk fejlesztett játék irányítására amely fejleszti a koncentrációt
- eredmények összegzése

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	4
1. Bevezetés	6
1.1. A biofeedback fogalma	6
1.2. A feladat bemutatása	6
1.3. A flow fogalma	6
1.4. A játékoság jelentősége	7
1.5. Egy piacon lévő megoldás bemutatása [9]	7
1.5.1. Az alap szoftverben található játékok:	8
1.6. Miben lesz más ez a projekt?	10
1.7. Kezdő lépések	10
1.8. Technológiai akadályok	11
1.9. Adatok továbbküldése a számítógépre [18, 19, 20]	12
1.9.1. Universal Serial Bus (USB)	12
1.9.2. USB architektúra	13
1.9.3. USB sebessége	13
1.9.4. USB osztályok	13
1.9.5. HID fogalma	14
2. A trifázisos izommozgás	14
2.1. A ballisztikus mozgás	14
2.2. A mozgás 3 fázisa	15
2.3. A gyakorlás hatása	15
2.3.1. A két elmélet	16
3. A flow állapota	16
3.1. A flow állapot jellemzői	16
3.2. A flow és a trifázisos izommozgás kapcsolata	16
3.3. A flow mérése	17
4. Kísérleti Módszertan és Jelfeldolgozás	17
4.1. Mérési elrendezés	17
5. Várt Eredmények és Hipotézisek	18
6. Mérés a gyakorlatban	18
6.1. A micropython hiányosságai	20
6.2. A Flow score	20

6.2.1. Agonista és Antagonista amplitúdójának az aránya	21
6.2.2. Agonista és antagonisták izmok koaktivációja	21
7. A játék	21
7.1. Követelmények	21
7.2. Valós idejű jelfeldolgozás és hálózati zajszűrés	22
7.3. A játékmotor	22
Hivatkozások	26
A program forráskódja	30
Kommunikáció	36
Descriptorok	38

1. Bevezetés

„If you can not measure it, you can not improve it.” - Lord Kelvin

1.1. A biofeedback fogalma

"A fogalom 1969-ből származik, 1940-ben kifejlesztett laboratóriumi módszerekre, amelyekben a kísérleti személyek megtanulták megváltoztatni a pulzusukat, vérnyomásukat és más fiziológiai funkcióikat, amelyekről eddig úgy gondolták, hogy tudatosan nem változtathatóak."

[1] – saját, nem hivatalos fordítás

A biofeedback abból a premisszából indul ki, hogy amit képesek vagyunk mérni azt irányítani is tudjuk, így van ez a fiziológiáinkkal is, természetes határokon belül, képesek vagyunk arra, hogy a pulzusunkat figyelve növeljük vagy csökkentjük azt.

A biofeedbacket széles körben használják, változó sikerrel. Leginkább a krónikus izomfájdalom, szorongás, figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar kezelésére (ADHD). [2]

Fontos megjegyezni, hogy létezik a biofeedbacknek egy alfaja is, amit neurofeedbacknek hívnak, ezt főleg elektroenkefalográfiával végzik (későbbiekben csak EEG), ezen eljárás abból áll, hogy elektródákat helyezünk a kísérleti személy fejbőrére és így képesek vagyunk mérni bizonyos területek aktivitását, fontos, hogy nem tudunk ezzel a módszerrel csak egy idegsejtet megfigyelni [3], mert ahhoz túl távol vagyunk a sejttől, inkább több neuron szummázott aktivitását mérjük, melyek eljutnak a koponyán át az elektródáinkig.

Az elektromiográf (későbbiekben csak EMG), amit mi fogunk használni, az már a perifériás idegrendszer motorikus aktivitását igyekszik mérni, az által hogy mekkora az elektromos feszültség bizonyos izomcsoportjainkban. [4] Mindkét eljárást használták már ADHD biofeedback tréningre, pozitív eredményekkel, ugyanakkor az EEG hatásosabbnak bizonyult erre a feladatra mint az EMG. [5]

1.2. A feladat bemutatása

A célunk egy olyan alkalmazás, pontosabban videójáték fejlesztése, amely képes javítani a játékosok koncentrációs képességét. Ezt úgy kívánjuk elérni, hogy EMG segítségével valós időben mérjük a flow állapottal korreláló fiziológiai markereket. Hipotézisünk szerint a folyamatos, pozitív visszacsatolás, valamint a nehézségi szint adaptív, algoritmikus szabályozása megkönnyíti a játékos számára a flow állapot elérését és fenntartását. A bevonódás mértékére a trifázisos izomaktivitás mintázatából következtetünk EMG mérések alapján (lásd a 2. fejezetet).

1.3. A flow fogalma

A flow fogalmát, Csikszentmihályi Mihály vezette be először a köztudatba.

A flow állapot jellemzői:

- elveszett időérzés
- optimális stressz szint, ami még facilitáló

A flow állapothoz szükség van egyértelmű célokra, egyértelmű és azonnali visszajelzésre, meglévő képességek és a feladat nehézsége közötti optimális egyensúlyra.

TODO ennek az egyensúlynak a fogalma és hogyan fogjuk elérni

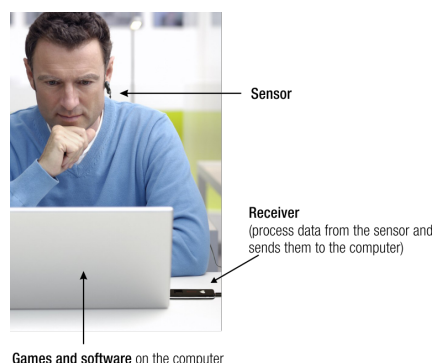
1.4. A játékoság jelentősége

Az elmúlt évtizedben jelentősen megnövekedett a játékosított tanulási módszerek iránti érdeklődés az oktatástechnológiában [6]. A Herman Ebbinghaus féle felejtési görbe elméleti alapjain nyugvó köztes ismétlés (spaced repetition) módszer egyre szélesebb körben alkalmazott tanulási stratégiává vált. Működő digitális tanulási platformok számtalan módon igyekeznek bizonyos időközönként felidézteni a tanulókkal az elsajátítani kívánt fogalmakat, egyre szórakoztatóbb módon növelve a tanulói motivációt [6] és hosszú távú emlékezőt [7], ennek köszönheti a népszerűségét a Kahoot is, mely hatékony tanulási eszköznek bizonyult [8].

1.5. Egy piacon lévő megoldás bemutatása [9]

Következő alfejezetben ismertetett adatok és tartalmi elemek teljes egészében az alcímben megjelölt weboldalról származnak, ezért külön hivatkozás nem kerül feltüntetésre.

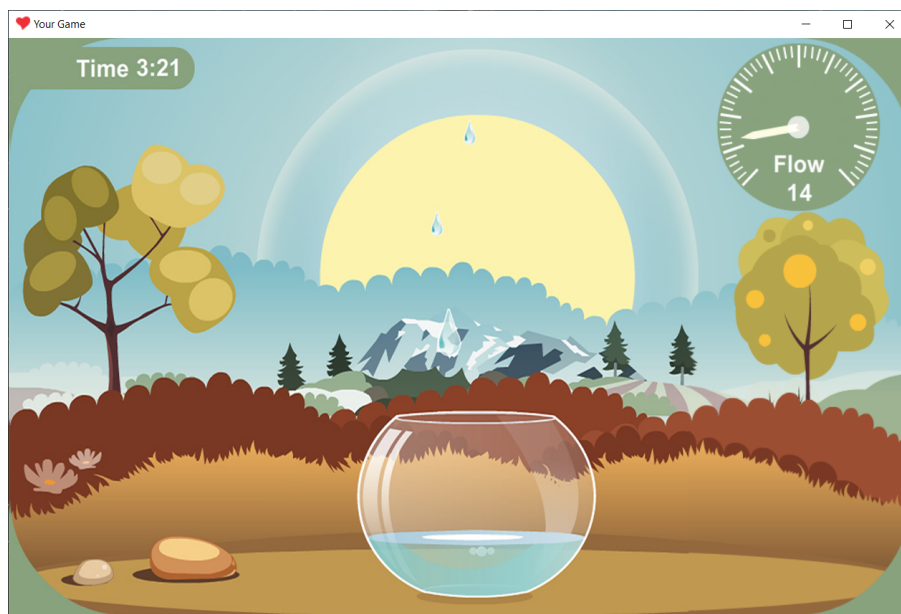
"Kinek ajánlott? Pszichológusoknak, pszichiátereknek és trénereknek hogy segíthessék a klienseiket és bárkinek, aki szeretné jobban kezelni a stresszt, a gondolatait és az érzelmeit otthoni gyakorlással. (Gyerekek is használhatják, 5 éves kor fölött.)" - saját, nem hivatalos fordítás



1. ábra. Az eszköz csak egy pulzumérőt használ, amit a fülünkre kell helyeznünk majd csatlakoztatnunk kell az eszközt a számítógéphez USB-n keresztül és már használhatjuk a letöltött szoftverünkkel.

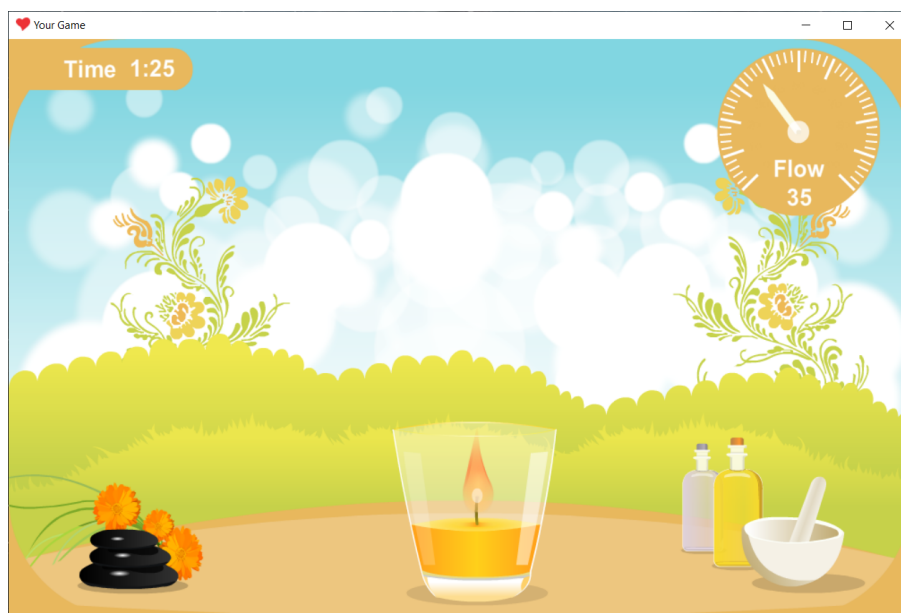
1.5.1. Az alap szoftverben található játékok:

Crystal Clear



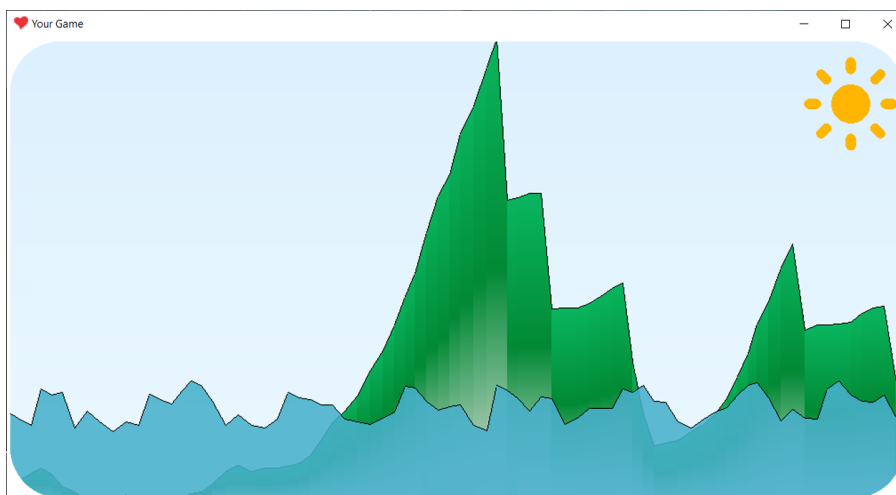
2. ábra. "You control water. See how different droplets appear as you change the focus level of your brain. The clearer the mind, the larger the drops and the quicker the bowl gets filled. See how quickly can you complete this task using only the power of your mind?".

Energy Booster



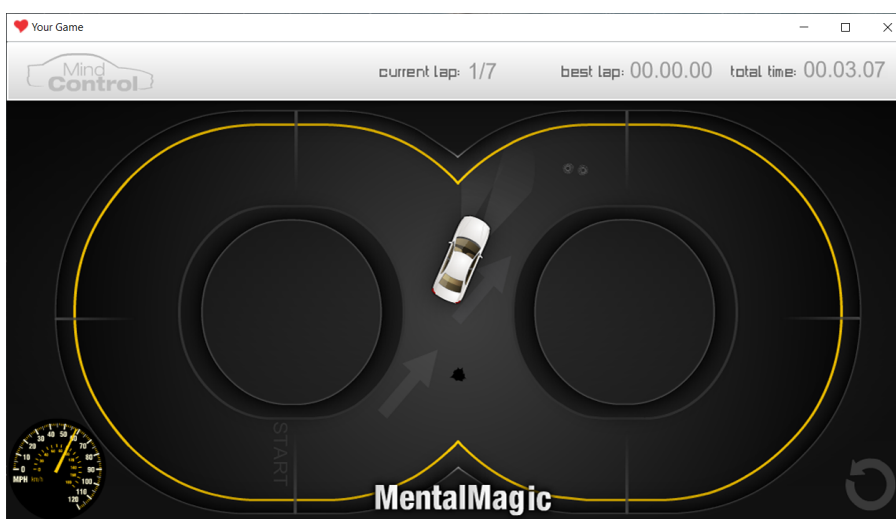
3. ábra. "This game will teach you how to get rid of irritating thoughts, concentrate and focus on what's important now. In order to win, you must repress unnecessary thoughts and emotions (I will show you how). Focus on sensing the here and now. Unlock natural resources in your body to fight fatigue and find energy to do the things you love..."

Instant Relaxation



4. ábra. "This simple game will train your mind with a powerful technique which will provide instant relaxation. It works is by harmonizing your breathing with your heart rate (HRV). Clear instructions are attached. Even a child can do it! Let this machine work on your mind for one evening. . . I can guarantee that your friends will gossip about the "Mental Magic" abilities you will be able to show off the next morning."

Mental Magic - Mind Control



5. ábra. "This game teaches you to control your emotions. In order to complete the task, you must silence your thoughts and emotions. The poorer your mental condition, the harder the game will be to play. The car will move slower and potholes will appear in the road. The better your focus and relaxation, the easier the road will become. The car will gain speed. Test yourself against family members and friends! See who will be the first to complete seven laps."

This is what's included in the Pack:

- Software Package: 3 games with progress analysis and a motivational system. One extra game free.
- Biofeedback sensor: a heart rate sensor to be attached to your ear or finger. (Requires only periodic cleaning with a dry cloth).
- Stone device: analyzes data from the sensor and sends it to the computer via USB. Easy Installation.
- 24-month warranty.
- Instruction manual.



Choose your Edition

The system is available in two editions: Professional or Home Edition.

Pro. For Professionals.	Home. For home use.
\$397 \$197 Pro Edition includes all games, unlimited users (limited only by computer capacity). All statistics. Includes wavelet analysis plots, Poincare plot and Fourier transforms (with window and scale settings). Add To Cart AMERICAN EXPRESS DISCOVER MASTERCARD VISA Buy on Amazon	\$347 \$149 Home Edition, all games, up to 3 users, additional users requires Pro version. Statistics include the Stones score and HRV plot only. Other functions are the same as Pro. Add To Cart AMERICAN EXPRESS DISCOVER MASTERCARD VISA Buy on Amazon

6. ábra. A termék ára és a csomag tartalma

1.6. Miben lesz más ez a projekt?

A fenti megoldással ellentétben, mi izomaktivitást mérünk két elektromiográf segítségével. Ballisztikus (hirtelen) mozgások vizsgálatával, a trifázisos aktivitás mentén képesek lehetünk kiszámolni egy flow értéket (lásd a 6.2. fejezetet). A játék célja ennek az értéknek a maximalizálása, hosszú távon pedig a játékosok koncentrációs képességének fejlesztése a mindennapokban is. Ennek empirikus bizonyítása túlmutat a szakdolgozat keretein, ugyanakkor közeljövőbeli célom ennek megvalósítása.

1.7. Kezdő lépések

Mivel Pythonban szerettem volna a mikrokontrollert vezérelni, ezért a témavezetőmmel úgy döntöttünk, hogy Raspberry pico 2-t fogunk használni micropythonnal. Az ECG modul tökéletes lesz a számunkra, noha mint az később kiderült csak módosítások után. A modullal járt 3 elektróda, amelyekkel az elektromos aktivitást tudjuk mérni.

A legelején még csak az ujjmozgató izmok aktivitását néztük, ehhez el kellett helyeznünk egy-egy elektródát az izom kezdő és végpontjában, majd egyet földelés gyanánt a kézfejre tettünk, de ezt bárhová máshová is helyezhettük volna.

A micropython firmware[10] telepítését követően, a pico már képes volt python scripteket

futtatni, egy egyszerű print utasítással eljutottunk oda, hogy serialba írjon, a chatGPT által írt adatvizualizációs program így már képes volt kimutatni, hogy mit mért az ECG modul.

Termék	Leírás
EKG-01-M [11]	AD8232 EKG szív monitor modul
RPI-PICO-2W [12]	Raspberry Pi Pico 2 fejlesztői panel, RP2350, Cortex M33, RISC-V, CYW43439 wireless chip
RC-40-10/MM [13]	Szalagkábel csatlakozóval, 10cm, 40p, male-male (jumper)
HS-005 [14]	Próbapanel, univerzális NYÁK, forrasztható, 420p, RM2.54mm, 83x54mm
AK-300110-010-S [15]	USB A dugó - micro USB B micro dugó, 1m

1. táblázat. Megrendelt termékek listája

1.8. Technológiai akadályok

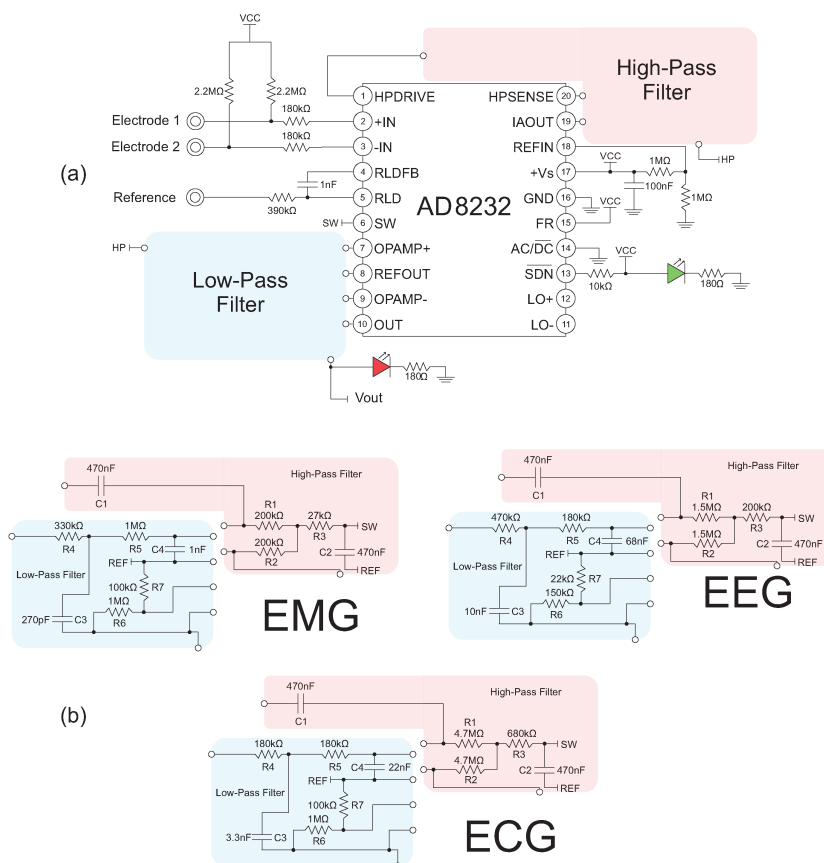
Már a legelején feltűnt számunkra, hogy nem a várt EMG jelet kapjuk az AD8232-től, ennek elsődleges oka az volt, hogy ez a hardware ECG-re van optimalizálva[16]. Itt fontos megjegyezni, hogy az általunk használt ECG modul az valójában a Hestore-on vásárolt legális másolata a Sparkfun AD8232-nek, a Creative Commons Share Alike licenszének köszönhetően.[16]

Így internetes keresést követően azt találtuk, hogy ez a hiba bizonyítottan javítható, bizonyos alkatrészecskék cseréjével, lásd 7.ábra.

Ezek a következők voltak:

- 200KOhm fémréteg ellenállás
- 27KOhm fémréteg ellenállás
- 1MOhm fémréteg ellenállás
- 330KOhm fémréteg ellenállás
- 100KOhm fémréteg ellenállás
- 470nF kerámia kondenzátor
- 1nF kerámia kondenzátor

A szükséges alkatrészecskék beszerzését és a forrasztási munkákat én végeztem.



7. ábra. A cikkben leírt megfelelő EMG konfigurációt követtük[17]

1.9. Adatok továbbküldése a számítógépre [18, 19, 20]

Fontos megjegyezni, hogy a következő fejezet, a fent említett források összefoglalásából és fordításából született.

Mivel a célunk az, hogy a játékunk dinamikusan igazodjon a felhasználó fiziológiai állapotához, ezért szükségünk van folyamatos kommunikációra a számítógép és a modul között. Erre a legalkalmasabb megoldásnak azt gondoltuk, hogy controllerként fogjuk emulálni a pico-t, így a folyamatos jelet képesek vagyunk analóggént, vagy éppenséggel ravaszként beállítani. A játékunk elsődlegesen DualShock 4™[21] controllerre lesz tervezve. Ezen eszköz választását egyrészt az eszköz azonnali, praktikus rendelkezésre állása, másrészt a beépített giroszkópja és gyorsulásmérője indokolta, amely szélesebb mozgástartományt biztosít, és ezáltal jobban illeszkedik a ballisztikus mozgásokhoz.

1.9.1. Universal Serial Bus (USB)

Az USB az egyik legelterjedtebb vezetékes kapcsolódási forma a számítógép és valamilyen eszköz között, 1994 előtt a számítógépek egyik nagy hiányossága volt, hogy számtalan különféle csatlakozási módot használtak, ilyen volt pl. a VGA, PS2 portok is, amiből több féle is volt. Ez problémás volt, hiszen ha az egér PS2-es portjába billentyűzetet csatlakoztatott véletlenül

valaki figyelmetlenségéből, akkor az operációs rendszer nem ismerte fel az eszközt.

1994-ben a Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, és Nortel közös erőfeszítésével megalkották a ma ismert USB architektúrát, amely képes volt svájci bicskaként működni az informatikában, ami a csatlakozókat illeti és nem melleleg gyorsabb is volt mint az addigi megoldások.

1.9.2. USB architektúra

Az USB egy aszinkron protokoll, ami a mester-szolga architektúrára épül, ugyanakkor csak egy host lehet egy rendszeren belül és minden kommunikáció az eszközökkel csak a host kezdeményezésére

Egy host két részből áll:

- Host controller: ez felel az új eszközök felismeréséért, kezeléséért
- Root Hub: hardveres elem, ami központi belépési pontja az USB eszközöknek

Minden csatlakoztatott eszköznek van egy címe, amivel a host eltudja érni. A host 127 kapcsolatot képes kezelni, azért csak ennyit mert az UBS protokoll 7 bites címekre van korlátozva.

1.9.3. USB sebessége

Az USB specifikáció megkülönböztet sebesség kategóriákat:

- Low-Speed devices (maximum 1.5Mb/s); ide tartoznak az egerek, billentyűzetek
- Full-Speed devices: (maximum 12Mb/s); USB támogatott mobil telefonok, audio eszközök
- High-Speed devices: (maximum 480Mb/s); pendriveok, külső tárolók
- Super-Speed(+) devices: (maximum 20-80Gb/s);

A kommunikáció és a descriptorok részletes leírása a mellékletben található.

1.9.4. USB osztályok

A szabványosított osztályok a következők:

- HID (Human Interface Device) - képessé teszi a felhasználót arra, hogy kommunikáljanak a számítógéppel, mint például az egér, billentyűzet, kontroller.
- USB Mass Storage - pl. külső HDD
- USB Video - pl. kamerák
- USB Printer
- USB Communication Device Class (CDC)

1.9.5. HID fogalma

A hardverünkön CircuitPython fut, ez 3 különböző HID eszközt tud emulálni, egeret, billentyűzetet és úgy nevezett consumer controlt [22, 23]

A pico által emulált kontroller descriptora a 1.9.5. kódrészletben látható. [22]

```

1      GAMEPAD_REPORT_DESCRIPTOR = bytes((
2          0x05, 0x01, # Usage Page (Generic Desktop Ctrls)
3          0x09, 0x05, # Usage (Game Pad)
4          0xA1, 0x01, # Collection (Application)
5          0x85, 0x04, #   Report ID (4)
6          0x05, 0x09, #   Usage Page (Button)
7          0x19, 0x01, #   Usage Minimum (Button 1)
8          0x29, 0x10, #   Usage Maximum (Button 16)
9          0x15, 0x00, #   Logical Minimum (0)
10         0x25, 0x01, #   Logical Maximum (1)
11         0x75, 0x01, #   Report Size (1)
12         0x95, 0x10, #   Report Count (16)
13         0x81, 0x02, #   Input (Data,Var,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No
14         Null Position)
15         0x05, 0x01, #   Usage Page (Generic Desktop Ctrls)
16         0x15, 0x81, #   Logical Minimum (-127)
17         0x25, 0x7F, #   Logical Maximum (127)
18         0x09, 0x30, #   Usage (X)
19         0x09, 0x31, #   Usage (Y)
20         0x09, 0x32, #   Usage (Z)
21         0x09, 0x35, #   Usage (Rz)
22         0x75, 0x08, #   Report Size (8)
23         0x95, 0x04, #   Report Count (4)
24         0x81, 0x02, #   Input (Data,Var,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No
25         Null Position)
26         0xC0,      # End Collection
27     ))

```

2. A trifázisos izommozgás

Az alábbiakban be fogom mutatni a trifázisos izommaktivációs mintázatot, hogyan mérhető EMG-vel és hogyan segíthet flow-ba kerülni.

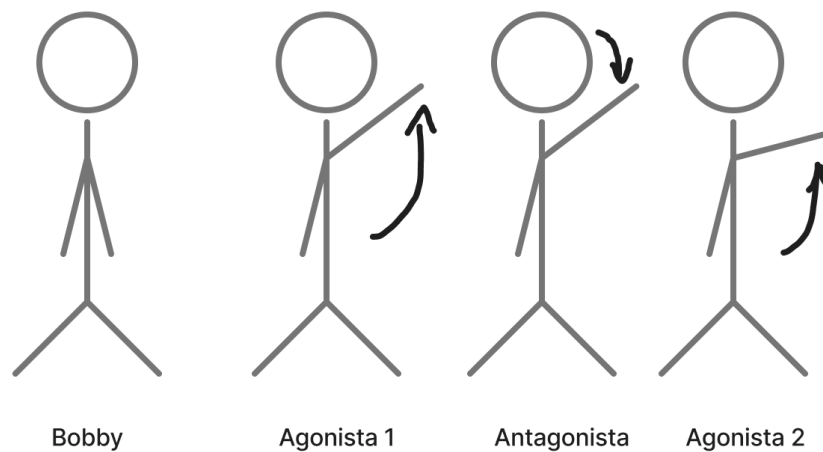
2.1. A ballisztikus mozgás

A ballisztikus mozgás, gyors előre programozott mozdulat, mely a visszajelzés előtt befejeződik.

2.2. A mozgás 3 fázisa

1. Aktivitás az agonista(AG1) izomban, gyorsítja a végtagot.
2. Aktivitás az antagonista(ANT) izomban, a fékezésért felelős.
3. Aktivitás az agonista(AG2) izomban, a stabilizálásért felel.

Ezek a fázisok és erősségeik nem konstansok, vagyis hatással van rájuk a hangulatunk, az adott feladat [24].



8. ábra. Trifázisos izommozgás példa.

2.3. A gyakorlás hatása

Az elterjedt gondolat az, hogy az izommozgás precizitása a sebességgel fordítottan arányos, ez valóban igaznak látszik, ugyanakkor ennek a negatív korrelációnak a csökkenését nevezhetjük fejlődésnek, pontosan ez történik a gyakorlás hatására.

Az amplitúdók ingadozása csökkent a gyakorlása hatására és a maximális sebességig való eljutás és megtartása konstans maradt.

A teljesítmény javulása az agonista, antagonista izommozgások időbeli változásának köszönhető, mikor a maximális gyorsaság nem változott semmit sem. [25]

2.3.1. A két elmélet

Az egyik elmélet azt mondta ki, hogy a mozgásban való ilyen módú fejlődés az annak köszönhető, hogy az agyunk egy erősebb jelet küld mint előtte AG1-ként.

A másik elmélet szerint rövidülnek az impulzusok ezáltal növelve a teljesítményt, végül ahogy ez a kutatás is bizonyította nyert ez a nézőpont[25].

3. A flow állapota

A flow fogalmát Csikszentmihályi Mihály vezette be először a köztudatba [26]. A flow állapot egy optimális mentális állapot, amelyben az egyén teljesen elmerül a tevékenységében, és a cselekvés és a tudatosság egybeolvad.

Úgy is mondhatjuk, hogy a flow alatt olyan optimális élményeket értünk, amelyek a legelvezetesebbek az emberi életben.

Kijelenthetjük azt is, hogy aki többször van flowban az boldogabb és elégedettebb is.

3.1. A flow állapot jellemzői

A flow állapot több kulcsfontosságú jellemzővel bír:

- **Elveszett időérzés:** Az időérzékelés megváltozik, az idő gyorsabban vagy lassabban telni látszik.
- **Teljes koncentráció:** Az egyén teljesen elmerül a tevékenységben, a külvilág háttérbe szorul.
- **Optimális stressz szint:** A feladat nehézsége és a személy képességei egyensúlyban vannak, ami facilitáló hatású.
- **Magas teljesítmény:** A flow állapotban az egyén csúcsteljesítményre képes.
- **Belső motiváció:** A tevékenység önmagáért motiváló, külső jutalom nélkül is.
- **Egyértelmű célok és azonnali visszajelzés:** A feladat világos célokat tartalmaz, és a visszajelzés azonnal érkezik.

3.2. A flow és a trifázisos izommozgás kapcsolata

A flow állapot eléréséhez elengedhetetlen a hatékony motoros kontroll. A trifázisos izommozgási mintázat optimalizálása során [25] hozzájárulhat a flow állapot elérésének megkönnyítéséhez, mivel:

- A mozgások automatizálódnak, csökkentve a kognitív terhelést

- A precíz izomkontroll lehetővé teszi a feladatra való teljes koncentrációt
- Az optimalizált mozgásminták növelik az önbizalmat és a kontroll érzését
- A hatékony motoros végrehajtás lehetővé teszi a magasabb szintű célokra való fókuszálást

3.3. A flow mérése

A flow-t, általában kérdőívekkel mérik, introspekció alapján, ezzel az a gond, hogy az emberek eltérően értelmezhetik ugyanazt a kérdést, nyilatkozhatnak úgy is, hogy az nem feltétlenül fedí az objektív valóságot, hiszen az introspekció alapú kérdőívek pontossága, korrelál az egyén önismeretével, ami szintén nem egy objektív kvantifikálható érték.[27, 28] Ezen okokból sok kritika éri a pszichológia tudományát, ugyanakkor egyre inkább haladunk az objektív mérések felé, ez itt sincs másképp. Az EMG más néven Elektromiográfia, az izmok elektromos aktivitációját hivatott mérni, mi 3 elektródával végezzük mindezt, de a trifázisos izommozgáshoz 5 darab fog kelleni, hiszen kell két elektróda az Agonista izom kezdő és végpontjaiba, majd kettő az Antagonista izom kezdő és végpontjaiba és végül a kontrol elektróda egy semleges helyre, ez nálunk a kézfej szokott lenni.

Mostmár tudjuk azt, hogyan mérhető EMG-vel a trifázisos izommozgás, de hogy jön képbe a flow? A flow állapota korrelál a nagyobb ballisztikus mozgás precizitással.

A ballisztikus mozgások során megfigyelhető trifázisos mintázat (AG1, ANT, AG2) optimalizációja jelzi ezt a fejlett állapotot. A kutatások szerint a gyakorlott, precíz mozgásnál – amennyiben a maximális sebesség állandó – az izomaktivitás időzítése megváltozik: az AG2 (második agonista löket) időtartama lerövidül és a megjelenése korábbra tolódik,. Ez a temporális finomhangolás teszi lehetővé a pontosabb megállást és a mozgásvariabilitás csökkenését, amely a flow-élmény fiziológiai kísérőjelensége lehet.

4. Kísérleti Módszertan és Jelfeldolgozás

A kutatás során célunk egy objektív mérőszámrendszer kialakítása, amely képes valós időben vagy utólagos elemzéssel kimutatni a trifázisos mintázat finomhangolását a ballisztikus tenyérforogató mozgás során.

4.1. Mérési elrendezés

A mérésekhez felületi EMG (sEMG) szenzorokat alkalmazunk. A játékos a kontrollert egy kézzel, középen megfogva tartja, és annak elforgatásával vezérli a játékot, mintha kormányt használna.

Az 5 elektróda elhelyezése a következő anatómiai pontokon történik:

1. **Agonista (AG):** a biceps brachii területén, az izom eredéséhez és tapadásához közeli pontokra helyezett két elektróda
2. **Antagonista (ANT):** a pronator teres területén, az izom eredéséhez és tapadásához közeli pontokra helyezett két elektróda
3. **Referencia:** Semleges pont a csuklócsont felett (Processus styloideus ulnae).

5. Várt Eredmények és Hipotézisek

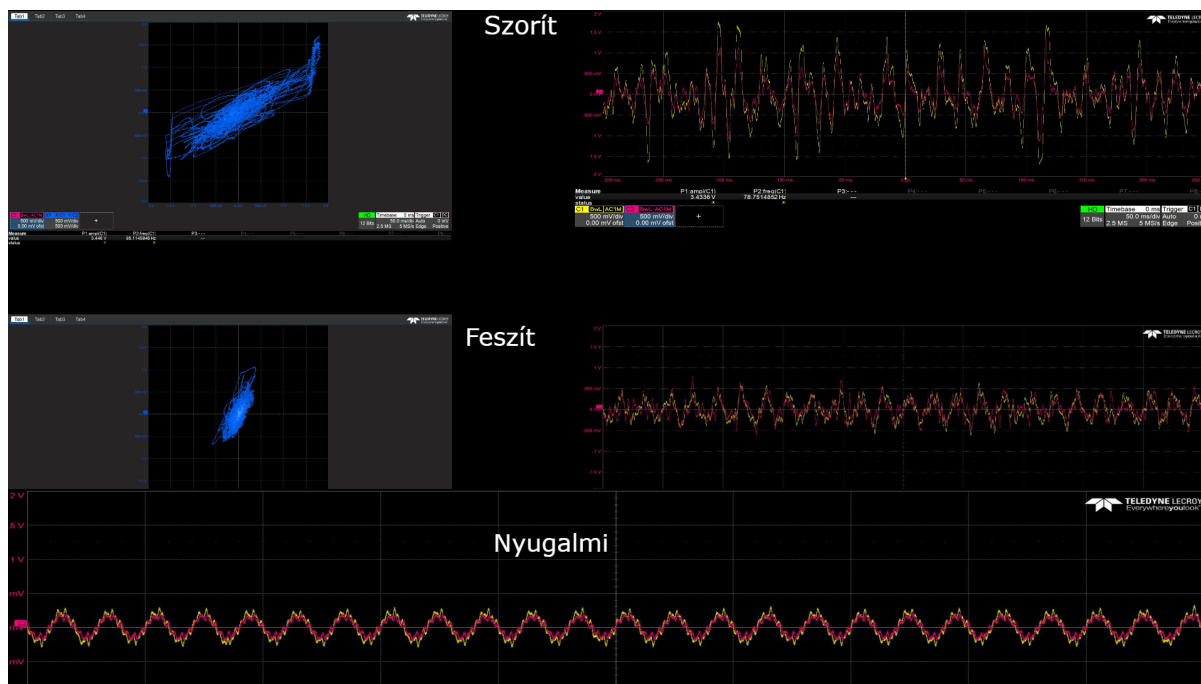
A szakirodalom és az elméleti háttér alapján a következő összefüggéseket feltételezzük a mért adatokban, amikor az alany eléri a flow állapotot:

1. **ANT fázis precizitása:** Flow állapotban az antagonista izom (Flexor) fékező hatása (ANT burst) élesebben elkülönül, minimalizálva az ujj felesleges rezgését a billentyű/fe-lület elérésekor.
2. **Kontrakció csökkenése:** Kezdőknél vagy stressz alatt gyakori, hogy a feszítő és haj-lító izmok egyszerre feszülnek (merev kéz). Flow állapotban ez az átfedés minimalizál-ódik, az izmok "átadják" egymásnak a munkát.
3. **AG2 redukció:** A gyakorlottság hatására a mozgás végén lévő korrekciós feszítés (AG2) amplitúdója csökken, jelezve a hatékonyabb neurális vezérlést.

6. Mérés a gyakorlatban

Miután elkészítettük a hardware-t (lásd [1.8.fejezet](#))

Amint megérkezett a második ECG modul és átalakítottuk EMG-vé, akkor bele is vágunk a mérésbe, az ujjmozgató izmok trifázisos aktivitását szeretnénk volna mérni. Az alábbi ered-ményeket oszcilloszkóp segítségével mértük, ahol két mérőfejet használtunk, ezek földelése a gnd-hez volt bekötve, míg a mérócsúcsok a két analóg kimenetre. A mérőeszköz használata lehetővé tett még a pico2-nél is egy pontosabb mérést. Az eredmények összefoglalója ezen a képen látható:



9. ábra. Az EMG mérés eredményeinek összefoglalója.

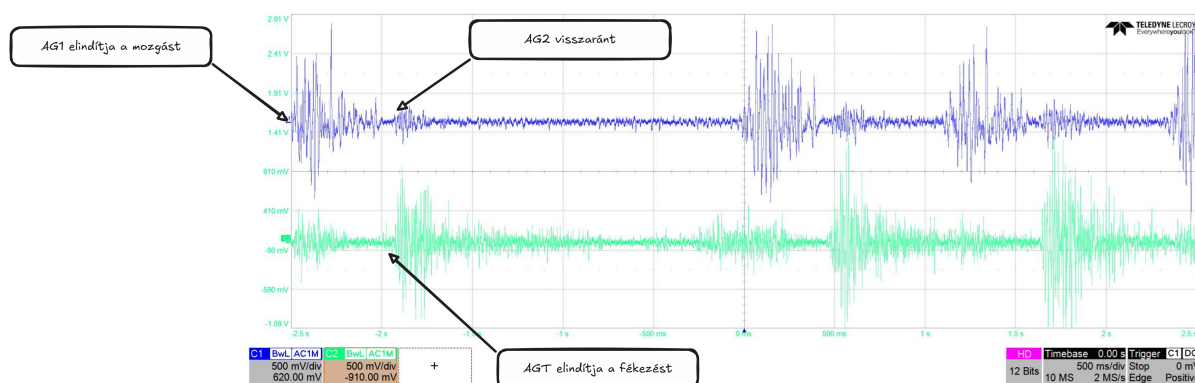
A kép baloldalán láthatóak a korrelációk az agonista és az antagonista izmok között, míg a többi képen a mért értékek egymásra illesztését láthatjuk. Ami tisztán látható, hogy a feszítő és szorító korrelációk eltérnek egymástól és ezeknek a vizualizációjában láthatjuk azt, hogy szinte ugyanolyan utat jár be mindkét jel. Ez gyanús volt számunkra, arra gyanakodtunk hogy túl nagy az áthallás hiszen a felvétel során mind az 5 elektródának közel kellett lennie egymáshoz az alkaron. Az is felmerült bennünk, hogy a ballisztikus mozgások hiánya okozhatja ezeket a furcsaságokat.

Ugyanebben a periódusban jöttünk rá, hogy a fékezés aktivitása problémás lehet olyan mozgások esetében ahol fennáll egy ütközés, hiszen akkor megtörténhet mondjuk kontroller esetében hogy az analógot mindig ütközésig nyomja valaki, így egyáltalán nem vagy kevésbé kell fékeznie a felhasználónak az izommozgást.

Ezt követően beszélgettem egy orvosi barátommal [24](#), aki új ötleteket adott. Egyrészt elmondta, hogy nincs olyan variáns, amikor csak az egyik izom aktív az agonista-antagonista párosban, hiszen míg az egyik feszül, addig a másiknak nyúlnia kell és ez is mutathat valamelykor aktivitást.

Megpróbáltunk új mozgásokat keresni, ahol a mozgásban részt vevő izompárok távolabb vannak egymástól, hogy csökkentsük az áthallást de megőrizzük a mozgás ballisztikus jellegét. Így találtunk rá a tenyérforogató mozgásra, ahol a pronator teres és a biceps brachii a két domináns felületi EMG-vel is mérhető izom. Fontos tapasztalat volt ugyan, hogy a biceps csak akkor aktív ha a könyök be van hajlítva ~ 90 fokban.

A mérés eredménye a következő, ahol már evidens a jel trifázisos természete, ez annak is köszönhető, hogy itt már ballisztikus mozgásokat is használtunk.



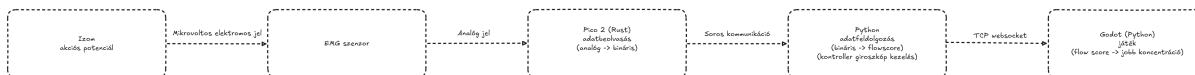
10. ábra. A tenyérforgató izmok trifázisos aktivitása.

A játék irányítása egy DualShock 4™[21] controller gyorsulásmérőjével fog történni, a controller kormányként lesz fogva egy kézben és az elforgatása lesz a felelős, mind a játék irányításáért, mind a trifázisos ballisztikus mozgásokért.

6.1. A micropython hiányosságai

Sajnos rá kellett jönnünk, hogy a MicroPython interpreter overheadje okán nem volt képes elegendő mintavételi sebességet biztosítani mindkét szenzorhoz egyidejűleg, így az alábbi python kódot le kellett cserélnünk egy rust code-ra, amelyet ágensekkel segítségével hoztunk létre.

Azért választottuk rustot, mivel hardverközeli nyelv, annyira hogy nem kell telepíteni a pico2-n semmit, mint a micropython esetében, csak átmásolni a bináris fájlt és már működik is. hardverközeliségről lévén szó válaszhattunk volna más nyelvet is, mint mondjuk a C, C++, de mégis a rust mellett döntöttünk, mivel ez egy modernebb nyelv, ahol expliciten ki kell kapcsolnunk a biztonsági funkciókat, hogy olyan szabad memóriakezelésünk legyen mint a másik két említett nyelvben. Az alábbi program binárisban küldi ki az adatokat számítógépre, ahol egy python scripttel fog történni a feldolgozás, ezt követi majd a játékmotor. A teljes kód a függelékben (7.3. fejezet) található.



11. ábra. A tenyérforgató izmok trifázisos aktivitása.

6.2. A Flow score

A külső témavezetőmmel való konzultáció során arra jutottunk, hogy az alábbi értékek fognak kelleni a flow score kiszámításához:

- Agonista és Antagonista amplitúdójának az aránya
- Agonista és antagonisták izmok koaktivációja.

6.2.1. Agonista és Antagonista amplitúdójának az aránya

Az amplitúdó-arány (magnitude ratio) – amely az agonista és antagonisták EMG-jelek integrált területének (AUC) hányadosaként definiálható – a motoros rendszer hatékonyságának egyik kulcsmutatója. Ha az agonista dominánsan, de arányosan nagyobb amplitúdóval aktiválódik az antagonistához képest, az arra utal, hogy a központi idegrendszer pontosan kalibrálta az erő kifejtését: elegendő impulzust ad a mozgás indításához, miközben az antagonisták fékezés mértéke éppen annyi, amennyi a végpont pontos eléréséhez szükséges. [29] Ezzel szemben, ha az antagonisták amplitúdója aránytalanul magas az agonistához képest, az kompenzációra utalhat, ami rontja a mozgás folyamatosságát [30]

6.2.2. Agonista és antagonisták izmok koaktivációja

A flow állapot egyik biomechanikai prediktora a motoros hatékonyság, ezt a szakirodalom az agonista és antagonisták izmok egyidejű feszülésének csökkenésével írja le. A gyakorlott, célorientált cselekvések során a központi idegrendszer olyan pontosan kalibrálja a mozgást indító erő kifejtését, hogy kevesebb korrekcióra és mérsékeltebb antagonisták "fékezésre" van szükség a végtag pontos megállításhoz. [31, 32, 33, 34]

7. A játék

7.1. Követelmények

Cél: Általános koncentrációs képességek javítása

- legyünk képesek beolvasni a flow score-t
- a flow score-hoz igazodjon a játék sebessége
- a flow score-hoz igazodjon az akadályok mennyisége
- legyen 10 előre megadott nehézségi szintű pálya, amelyek helye teljesítési útvonalának abszolút hossza azonos
- figyelje hányszor hibázik a játékos és csökkentse a nehézséget (sebesség + akadályok mennyisége)
- hibátlan teljesítmény esetén növekedjen a nehézség
- go és no go ingerek váltogatása
-
-

A Go/No-Go paradigma a kognitív pszichológiában gyakran alkalmazott módszer a gátlási funkciók és a figyelem vizsgálatára. A feladat során a felhasználónak egy meghatározott cél (Go) ingerre adott válaszreakciót kell végrehajtania, míg egy másik (No-Go) inger megjelenésekor vissza kell tartania az automatikus válaszadást. Ehhez hasonló jelenségen alapul a széles körben ismert Stroop-teszt is, ahol a vizsgált személynek például színeket jelölő szavakat kell felismernie, miközben a szó jelentése és a betűszín eltér egymástól (például a "PIROS" szó kék betűkkel van írva). Bár a feladat elsőre egyszerűnek látszik, a két ellentmondó információ közötti interferencia feloldása jelentős kognitív terhelést okoz az átlagember számára, ezáltal a módszer kiválóan méri és fejleszti a figyelem fókuszálásának, valamint az automatikus impulzusok gátlásának képességét.

Esetünkben a Go inger a teherautó kikerülése, a No-Go pedig az átszínezett, de ugyanolyan formájú (interferencia) teherautó elkapása, bármelyikről is legyen szó audiovizuális visszajelzést adunk a játékosnak, hiszen az azonnali visszajelzés a flow-élmény egyik kulcseleme (lásd a 3.1. fejezetet).

7.2. Valós idejű jelfeldolgozás és hálózati zajszűrés

Az sEMG mérések során a környezeti elektromos hálózathoz tartozó 50 Hz-es zaj (*power-line interference*) jelentősen torzíthatja a jelszinteket. Mivel a Flow Score számításban kulcs szerepet játszik az agonista és antagonisták jelek görbe alatti területe (AUC) és azok metszete, a zajból adódó állandó oszcilláció a szoftverben hamis – a valóságnál nagyobb – területi értéket, ezáltal hibás koaktivációs indexet (CAI) eredményezne.

Ennek elkerülésére a Python alapú feldolgozó komponensben (`szabi.py`) a beérkező és csúszóablakban (sliding window) tárolt nyers adatsorokon egy digitális IIR lyukszűrőt (Notch filter) alkalmazunk 50 Hz-es középfrekvenciával és $Q = 30$ jósági tényezővel. A megvalósítás során a `scipy.signal` könyvtár `iirnotch` és `filtfilt` metódusait hívjuk meg. Kiemelendő a `filtfilt` használata, amely a szűrést előre felé és hátrafelé is elvégzi az adatsoron: ez az úgynevezett nulla fázistolású (zero-phase) szűrés garantálja, hogy a zajcsökkentés nem okoz időbeli késleltetést vagy fáziseltolódást a két izomcsatorna jelei között, így a koaktiváció (egymásra feszítés) időbeli egybeesése mérnöki pontossággal marad. A szűrt adatok ezután kerülnek át a `calc_magnitude_ratio` és `calc_reciprocal_efficiency` algoritmusokba.

7.3. A játékmotor

A godot játékmotorra esett végül a választásunk [35], ennek elsődleges oka a unity-vel szemben, hogy a godot sokkal kezdőbarátabb és nem csak C#-ban lehet benne szkripteket írni hanem a pythonos godot scriptben is. A godot barátságosságát érzékelteti az is, hogy egy darab portable exe futtatása elengedő hozzá, nincs hosszú telepítési idő, több gigabájtos telepítés, de mégis rendelkezik minden szükséges fejlesztési eszközzel, amire szükségünk lehetett.

Nyilatkozat

Alulírott Barti Szabolcs, programtervező informatikus szakos hallgató, kijelentem, hogy a dolgozatomat a Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet Műszaki Informatika Tanszékén készítettem, BSc diploma megszerzése érdekében. Kijelentem, hogy a dolgozatot más szakon korábban nem védtem meg, saját munkám eredménye, és csak a hivatkozott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel.

Tudomásul veszem, hogy szakdolgozatomat a Szegedi Tudományegyetem Diplomamunka Repozitóriumban tárolja.

Szeged, 2026/04/24

.....

aláírás

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak e dolgozat elkészítéséhez.

- **Kiss Ádámnak** – belső témavezetőmnek a feladatok koordinálásáért és szakmai iránymutatásért
- **Csibri Péternek** – külső témavezetőmnek, a trifázisos ötletéért, mérésekért és a pszichológiai aspektusért
- **Timár Leventének** – segített új irányt találni
- **Egyetem** – A lehetőség biztosításáért

Licenc

Ez a szakdolgozat a [Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! 4.0 Nemzetközi Licenc \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hu) feltételei szerint használható fel.

Ön szabadon megoszthatja és átdolgozhatja az anyagot az alábbi feltételek szerint:

- Nevezd meg!: Megfelelő hivatkozást kell megadnia, hivatkozást kell biztosítani a licencre, és jeleznie kell, ha a művön változtatást hajtott végre.
- Ne add el!: Nem használhatja fel az anyagot kereskedelmi célokra.

További részletekért kérjük, tekintse meg a licenc teljes szövegét az alábbi címen: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hu>.

Hivatkozások

- [1] Michael G. McKee. „Biofeedback: An overview in the context of heart-brain medicine”. *Cleveland Clinic Journal of Medicine* 75.3 suppl 2 (2008), S31–S34. ISSN: 0891-1150. eprint: https://www.ccjm.org/content/75/3_suppl_2/S31.full.pdf. URL: https://www.ccjm.org/content/75/3_suppl_2/S31.
- [2] Dana L Frank és tsai. „Biofeedback in medicine: who, when, why and how?” en. *Ment. Health Fam. Med.* 7.2 (2010. jún.), 85–91. old.
- [3] Jeffrey W. Britton, Lisa C. Frey, Jennifer L. Hopp és tsai. „The Scientific Basis of EEG: Neurophysiology of EEG Generation in the Brain”. *Electroencephalography (EEG): An Introductory Text and Atlas of Normal and Abnormal Findings in Adults, Children, and Infants*. Szerk. Erik K. St. Louis és Lisa C. Frey. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390351>. Chicago: American Epilepsy Society, 2016. Appendix 1 feje. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390351>.
- [4] Bojan Milosevic, Elisabetta Farella és Simone Benatti. „Exploring Arm Posture and Temporal Variability in Myoelectric Hand Gesture Recognition”. *2018 7th IEEE International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics (Biorob)*. 2018. aug., 1032–1037. old. DOI: [10.1109/BIOROB.2018.8487838](https://doi.org/10.1109/BIOROB.2018.8487838).
- [5] Ali Reza Bakhshayesh és tsai. „Neurofeedback in ADHD: a single-blind randomized controlled trial”. *European Child & Adolescent Psychiatry* 20.9 (2011. aug.), 481–491. old. ISSN: 1435-165X. DOI: [10.1007/s00787-011-0208-y](https://doi.org/10.1007/s00787-011-0208-y). URL: <http://dx.doi.org/10.1007/s00787-011-0208-y>.
- [6] Michael Sailer és Lisa Homner. „The Gamification of Learning: a Meta-analysis”. *Educational Psychology Review* 32.1 (2019. aug.), 77–112. old. ISSN: 1573-336X. DOI: [10.1007/s10648-019-09498-w](https://doi.org/10.1007/s10648-019-09498-w). URL: <http://dx.doi.org/10.1007/s10648-019-09498-w>.
- [7] Sean H. K. Kang. „Spaced Repetition Promotes Efficient and Effective Learning: Policy Implications for Instruction”. *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences* 3.1 (2016. jan.), 12–19. old. ISSN: 2372-7330. DOI: [10.1177/2372732215624708](https://doi.org/10.1177/2372732215624708). URL: <http://dx.doi.org/10.1177/2372732215624708>.
- [8] Alf Inge Wang és Rabail Tahir. „The effect of using Kahoot! for learning – A literature review”. *Computers & Education* 149 (2020), 103818. old. ISSN: 0360-1315. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103818>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520300208>.

-
- [9] Biofeedback Labs. *Regain Energy | Stone Biofeedback System | Games* — *biofeedbacklabs.com*. <https://biofeedbacklabs.com/biofeedback-game-system/>. [Accessed 10-08-2025]. 2025.
- [10] *MicroPython - Python for microcontrollers* — *micropython.org*. https://micropython.org/download/RPI_PICO2/. [Accessed 19-10-2025].
- [11] HESTORE.hu. *EKG-01-M, AD8232 EKG sziv monitor modul*. Accessed: 2026-04-23. URL: https://www.hestore.hu/prod_10042052.html?gross_price_view=1&source=gads&lang=hu&gad_campaignid=17335669125.
- [12] HESTORE.hu. *RPI-PICO-2W, Raspberry Pi Pico 2 fejlesztői panel, RP2350, Cortex M33, RISC-V, CYW43439 wireless chip*. Accessed: 2026-04-23. URL: https://www.hestore.hu/prod_10047539.html.
- [13] HESTORE.hu. *RC-40-10/MM, Szalagkabel csatlakozóval, 10cm, 40p, male-male (jumper)*. Accessed: 2026-04-23. URL: https://www.hestore.hu/prod_10036629.html.
- [14] HESTORE.hu. *HS-005, Proba panel, univerzális NYAK, forrasztható, 420p, RM2.54mm, 83x54mm*. Accessed: 2026-04-23. URL: https://www.hestore.hu/prod_10043091.html.
- [15] HESTORE.hu. *AK-300110-010-S, USB A dugó - micro USB B micro dugó, 1m*. Accessed: 2026-04-23. URL: https://www.hestore.hu/prod_10034535.html.
- [16] SparkFun Electronics. *AD8232 Heart Rate Monitor Hookup Guide*. Accessed: 2025-10-19. SparkFun Electronics. 2014. URL: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/AD8232_Heart_Rate_Monitor_v10.pdf.
- [17] José Jair Alves Mendes Junior és tsai. „AD8232 to Biopotentials Sensors: Open Source Project and Benchmark”. *Electronics* 12.4 (2023). ISSN: 2079-9292. DOI: [10.3390/electronics12040833](https://doi.org/10.3390/electronics12040833). URL: <https://www.mdpi.com/2079-9292/12/4/833>.
- [18] Jesal Shah. *How USB Works: Introduction (Part 1)*. <https://www.circuitbread.com/tutorials/how-usb-works-introduction-part-1>. [Accessed 13-11-2025].
- [19] Jesal Shah. *How USB Works: Communication protocol (Part 2)*. <https://www.circuitbread.com/tutorials/how-usb-works-communication-protocol-part-2>. [Accessed 13-11-2025].
- [20] Jesal Shah. *How USB Works: Enumeration and configuration (Part 3)*. <https://www.circuitbread.com/tutorials/how-usb-works-enumeration-and-configuration-part-3>. [Accessed 13-11-2025].

- [21] Sony Interactive Entertainment. *DualShock 4 Wireless Controller*. 2026. URL: <https://www.playstation.com/en-us/accessories/dualshock-4-wireless-controller/> (elérés dátuma 2026. 03. 08.).
- [22] *Customizing USB Devices in CircuitPython* — *learn.adafruit.com*. Learn.adafruit.com. [Accessed 06-11-2025]. URL: <https://learn.adafruit.com/customizing-usb-devices-in-circuitpython/hid-devices#standard-hid-devices-3096602-2>.
- [23] *Custom HID Devices in CircuitPython* — *learn.adafruit.com*. Learn.adafruit.com. [Accessed 06-11-2025]. URL: <https://learn.adafruit.com/custom-hid-devices-in-circuitpython?view=all>.
- [24] C D Marsden, J A Obeso és J C Rothwell. „The function of the antagonist muscle during fast limb movements in man.” *The Journal of Physiology* 335.1 (1983), 1–13. old. DOI: <https://doi.org/10.1113/jphysiol.1983.sp014514>. eprint: <https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1113/jphysiol.1983.sp014514>. URL: <https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1113/jphysiol.1983.sp014514>.
- [25] Nan Liang és tsai. „Temporal modulations of agonist and antagonist muscle activities accompanying improved performance of ballistic movements”. *Human Movement Science* 27.1 (2008), 12–28. old. ISSN: 0167-9457. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.humov.2007.05.007>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167945707000383>.
- [26] Mihaly Csikszentmihalyi. *Flow - The Psychology of optimal experience*. Harper, 1990.
- [27] Patrick Rabbitt és Vicki Abson. „‘Lost and Found’: Some logical and methodological limitations of self-report questionnaires as tools to study cognitive ageing”. *British Journal of Psychology* 81.1 (1990), 1–16. old. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1990.tb02342.x>. eprint: <https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.2044-8295.1990.tb02342.x>. URL: <https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.2044-8295.1990.tb02342.x>.
- [28] Emily Pronin. „Chapter 1 The Introspection Illusion”. 41. köt. *Advances in Experimental Social Psychology*. Academic Press, 2009, 1–67. old. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)00401-2](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)00401-2). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065260108004012>.
- [29] S. Brown és J. Cooke. „Movement-related phasic muscle activation. I. Relations with temporal profile of movement”. *Journal of Neurophysiology* 63 (3 1990), 455–464. old. DOI: [10.1152/jn.1990.63.3.455](https://doi.org/10.1152/jn.1990.63.3.455).

-
- [30] A. Berardelli és tsai. „Single-joint rapid arm movements in normal subjects and in patients with motor disorders”. *Brain* 119 (2 1996), 661–674. old. DOI: [10.1093/brain/119.2.661](https://doi.org/10.1093/brain/119.2.661).
- [31] S. Avrillon, F. Hug és G. Guilhem. „Between-muscle differences in coactivation assessed using elastography”. *Journal of Electromyography and Kinesiology* 43 (2018), 88–94. old. DOI: [10.1016/j.jelekin.2018.09.007](https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2018.09.007).
- [32] M. Latash. „Muscle coactivation: definitions, mechanisms, and functions”. *Journal of Neurophysiology* 120 (1 2018), 88–104. old. DOI: [10.1152/jn.00084.2018](https://doi.org/10.1152/jn.00084.2018).
- [33] Kenneth Falconer és David A Winter. „Quantitative assessment of co-contraction at the ankle joint in walking”. *Electromyography and Clinical Neurophysiology* 25.2-3 (1985). A járás közbeni bokaízületi koaktiváció kvantitatív értékelése; alapvető mérőszámokat és elemzési megközelítéseket mutat be, amelyek ma is alapvetőek lehetnek a koaktiváció értelmezésében és összehasonlításában különböző feladatokban., 135–149. old.
- [34] S. Geertsen, J. Lundbye-Jensen és J. Nielsen. „Increased central facilitation of antagonist reciprocal inhibition at the onset of dorsiflexion following explosive strength training”. *Journal of Applied Physiology* 105 (3 2008), 915–922. old. DOI: [10.1152/japplphysiol.01155.2007](https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01155.2007).
- [35] Juan Linietsky, Ariel Manzur és Godot Engine contributors. *Godot Engine*. Accessed: 2026-04-20. 2014. URL: <https://godotengine.org>.

Függelék

A program forráskódja

A függelékbe kerülhetnek a hosszú táblázatok, vagy mondjuk egy programlista:

Python kód az adatgyűjtéshez és elemzéshez

```
1 import board
2 import analogbufio
3 import array
4 import ulab.numpy as np
5 import time
6 import usb_hid
7 import usb_cdc
8
9 # A csatlakoztatott USB HID eszközök közül kikeressük a gamepad-et.
10 # A gamepad Usage Page-e 0x01 (Generic Desktop), Usage-e 0x05 (Game Pad).
11 gamepad = None
12 for device in usb_hid.devices:
13     if device.usage_page == 0x01 and device.usage == 0x05:
14         gamepad = device
15         break
16
17 # A HID report 7 bájtos: az első bájt a Report ID, a többi az adatmezők.
18 # A 4-es Report ID a custom gamepad descriptorának felel meg.
19 report = bytearray(7)
20 report[0] = 4
21
22 def send_integer(value):
23     """Egyetlen értéket küld el az X tengely csatornaként (-127..127)."""
24     report[3] = value & 0xFF
25     gamepad.send_report(report)
26
27
28 # Egy-egy olvasási ciklus mintaszáma (100 minta / 1000 Hz = 100 ms ablak)
29 length = 100
30 buffer1 = array.array("H", [0x0000] * length)
31 buffer2 = buffer1[:]
32
33 # Mindkét ADC csatornát 1000 Hz-es mintavételi rátával inicializáljuk.
34 # GP26 = 1. szenzor (agonista izom), GP27 = 2. szenzor (antagonista izom)
35 rate = 1000
36 adcbuf1 = analogbufio.BufferedIn(board.GP26, sample_rate=rate)
37 adcbuf2 = analogbufio.BufferedIn(board.GP27, sample_rate=rate)
38
```

```
39 # A két csatorna nyers adatait tároljuk el utófeldolgozáshoz és kalibráció
    hoz.
40 data = []
41 calibration_data = []
42 start_time = None
43 minimal_activation_value = None
44
45 # Az interleaved küldési buffer: a két csatorna mintái felváltva kerülnek
    bele
46 # (combined[0], combined[2], ... = buffer1; combined[1], combined[3], ... =
    buffer2)
47 combined = np.zeros(len(buffer1) * 2, dtype=np.uint16)
48
49
50 try:
51     while True:
52         # Mindkét csatorna adatainak beolvasása a bufferekbe
53         adcbuf1.readinto(buffer1)
54         adcbuf2.readinto(buffer2)
55
56         # Az adatokat interleaved formátumban fűzzük össze, majd elküldjük
57         # a CDC adatcsatornán a PC-n futó vizualizációs programnak
58         combined[0::2] = buffer1
59         combined[1::2] = buffer2
60         usb_cdc.data.write(combined.tobytes())
61
62         # Az EMG aktivitás mértékét a szórással (std) becsüljük: nagyobb sz
        órás
63         # = erősebb izomaktivitás. Az arányuk adja a flow-értéket.
64         value1 = np.std(np.array(buffer1))
65         value2 = np.std(np.array(buffer2))
66         if value2 != 0:
67             value = value1 / value2
68         else:
69             value = 1.0
70         data.append(value)
71
72         # Az első iterációban rögzítjük a kezdőidőpontot
73         if start_time is None:
74             start_time = time.time()
75         elapsed_time = round(time.time() - start_time)
76
77         # Az első 3 másodperc a kalibrációs fázis: ekkor a felhasználó
78         # relaxált állapotban van, az ekkor mért értékek adják az
        alapvonalat.
79         if elapsed_time == 3:
80             calibration_data = data[:]
```

```

81         minimal_activation_value = min(calibration_data)
82
83         # Kalibráció után összehasonlítjuk a jelenlegi értéket az
alapvonallal
84         # és ennek megfelelő HID jelet küldünk a játéknak.
85         if elapsed_time > 3:
86             if value >= minimal_activation_value:
87                 print(value)
88                 send_integer(120)
89             else:
90                 print(value)
91                 send_integer(160)
92
93         # A csúszóablak méretét 200 mintában korlátozzuk a memória kímélése
érdekében
94         if len(data) > 200:
95             data.pop(0)
96
97
98 except Exception as e:
99     print("CRASHED:", e)
100
101 finally:
102     # Az ADC erőforrásokat mindig fel kell szabadítani leálláskor
103     adcbuf1.deinit()
104     adcbuf2.deinit()

```

Rust kód a szenzoradatok kiolvasásához

```

1  #![no_std]
2  #![no_main]
3
4  use panic_halt as _;
5  use rp235x_hal as hal;
6  use cortex_m::singleton;
7  use hal::pac;
8  use hal::dma::{single_buffer, DMAExt};
9  use usb_device::{class_prelude::*, prelude::*};
10 use usbd_serial::SerialPort;
11
12 #[link_section = ".start_block"]
13 #[used]
14 pub static IMAGE_DEF: hal::block::ImageDef = hal::block::ImageDef::
    secure_exe();
15 // RP2350 külső kristályoscillátor frekvenciája
16 const XTAL_FREQ_HZ: u32 = 12_000_000u32;

```

```
17
18 #[rp235x_hal::entry]
19 fn main() -> ! {
20     let mut pac = pac::Peripherals::take().unwrap();
21     let _core = cortex_m::Peripherals::take().unwrap();
22     let mut watchdog = hal::Watchdog::new(pac.WATCHDOG);
23     let clocks = hal::clocks::init_clocks_and_plls(
24         XTAL_FREQ_HZ,
25         pac.XOSC,
26         pac.CLOCKS,
27         pac.PLL_SYS,
28         pac.PLL_USB,
29         &mut pac.RESETS,
30         &mut watchdog,
31     )
32     .unwrap();
33
34     // SIO (Single-cycle I/O) blokk inicializálása -- szükséges a GPIO lá
35     bakhhoz
36     let sio = hal::Sio::new(pac.SIO);
37     let usb_bus = UsbBusAllocator::new(hal::usb::UsbBus::new(
38         pac.USB,
39         pac.USB_DPRAM,
40         clocks.usb_clock,
41         true,
42         &mut pac.RESETS,
43     ));
44     let mut serial = SerialPort::new(&usb_bus);
45     let mut usb_dev = UsbDeviceBuilder::new(&usb_bus, UsbVidPid(0x16c0, 0
46         x27dd))
47         .strings(&[StringDescriptors::default()
48             .manufacturer("HA8KDA")
49             .product("Serial port")
50             .serial_number("TEST")])
51         .unwrap()
52         .max_packet_size_0(64)
53         .unwrap()
54         .device_class(2)
55         .build();
56
57     // GPIO lábak inicializálása az IO_BANK0 perifériához
58     let pins = hal::gpio::Pins::new(
59         pac.IO_BANK0,
60         pac.PADS_BANK0,
61         sio.gpio_bank0,
62         &mut pac.RESETS,
63     );
```

```

62     // DMA vezérlő inicializálása; a csatornák (ch0, ch1, ...) a split
    után érhetőek el
63     let dma = pac.DMA.split(&mut pac.RESETS);
64     // ADC inicializálása; GP26 = 1. EMG csatorna, GP27 = 2. EMG
    csatorna
65     let mut adc = hal::Adc::new(pac.ADC, &mut pac.RESETS);
66     let mut adc_pin_0 = hal::adc::AdcPin::new(pins.gpio26.
    into_floating_input()).unwrap();
67     let adc_pin_1 = hal::adc::AdcPin::new(pins.gpio27.
    into_floating_input()).unwrap();
68
69
70     // Statikus DMA puffer: 1000 minta * 2 csatorna (round-robin), azaz 500
    minta/csatorna
71     let buf_for_samples = singleton!([u16; 1000] = [0; 1000]).unwrap();
72
73     // ADC FIFO konfigurálása: 48 MHz / 48000 = 1000 Hz összesített
    mintavételi ráta,
74     // round-robin 2 csatornán -> 500 Hz / csatorna; DMA-ra kapcsolva
75     let mut adc_fifo = adc
76         .build_fifo()
77         .clock_divider(47999, 0)
78         .set_channel(&mut adc_pin_0)
79         .round_robin((&adc_pin_0, &adc_pin_1))
80         .enable_dma()
81         .start_paused();
82
83     let mut dma_transfer = Some(
84         single_buffer::Config::new(dma.ch0, adc_fifo.dma_read_target(),
    buf_for_samples).start()
85     );
86     adc_fifo.resume();
87     let mut is_streaming = false;
88
89     loop {
90         // USB parancsok fogadása a PC-ről: 'W'/'w' = adatfolyam indítá
    sa, 'X'/'x' = leállítása
91         if usb_dev.poll(&mut [&mut serial]) {
92             let mut rx_buf = [0u8; 8];
93             if let Ok(count) = serial.read(&mut rx_buf) {
94                 for i in 0..count {
95                     match rx_buf[i] as char {
96                         'W' | 'w' => is_streaming = true,
97                         'X' | 'x' => is_streaming = false,
98                         _ => {}
99                     }
100                 }

```

```
101         }
102     }
103
104     // Ha a DMA átvitel befejezte a puffer feltöltését,
feldolgozzuk az adatokat
105     if dma_transfer.as_ref().map_or(false, |t| t.is_done()) {
106         let transfer = dma_transfer.take().unwrap();
107         // A wait() lezárja az átvitelt és visszaadja a DMA csatorn
át,
108         // az ADC olvasási célpontot és a mintapuffert újrafelhaszn
áláshoz
109         let (ch, adc_read_target, buf) = transfer.wait();
110
111         if is_streaming {
112             // A u16 mintákat nyers bájtokként küldjük el (little-
endian, 2 bájt/minta)
113             let raw_ptr = buf.as_ptr() as *const u8;
114             let byte_len = buf.len() * 2;
115             let bytes = unsafe { core::slice::from_raw_parts(
raw_ptr, byte_len) };
116
117             let mut written = 0;
118             while written < bytes.len() {
119                 if let Ok(n) = serial.write(&bytes[written..]) {
120                     written += n;
121                 } else {
122                     break;
123                 }
124             }
125         }
126
127         /* Új DMA átvitel indítása ugyanazokkal az erőforrásokkal
-- körkörösén fut */
128         dma_transfer = Some(
129             single_buffer::Config::new(ch, adc_read_target, buf).
start()
130         );
131     }
132
133
134
135
136     }
137 }
```

```

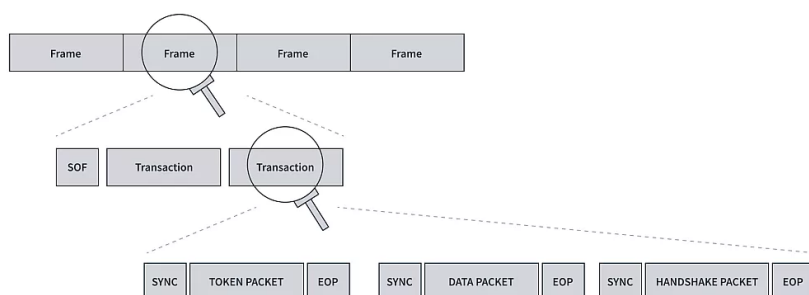
141 /// Program metadata for 'picotool info'
142 #[link_section = ".bi_entries"]
143 #[used]
144 pub static PICOTOOL_ENTRIES: [hal::binary_info::EntryAddr; 5] = [
145     hal::binary_info::rp_cargo_bin_name!(),
146     hal::binary_info::rp_cargo_version!(),
147     hal::binary_info::rp_program_description!(c"USB Serial Example"),
148     hal::binary_info::rp_cargo_homepage_url!(),
149     hal::binary_info::rp_program_build_attribute!(),
150 ];

```

Kommunikáció

A kommunikáció az USB 2.0 esetében félig duplex, mivel továbbítás és fogadás egyszerre nem valósítható meg, a tranzakciókat a host indítja és a hubhoz kapcsolódó eszközök csak válaszolni tudnak rá.

Amennyiben megnézzük az USB protokolt az idő szempontjából, egy frame sorozatot tartalmaz. Egy frame rendelkezik egy start of frame (SOF) csomaggal és egy vagy több tranzakcióval.



12. ábra. USB frame[19]

Az ábra megmutatja, hogy egy tranzakció egy token csomagból, opcionális adatcsomagból és handshake csomagból áll.

Egy csomag tartalmazhat:

- Packet ID (PID) - azonosítás
- Optional Endpoint Address - 4 bites cím
- Optional Payload Data - továbbítandó adat egy kis része (0 - 1023 byte)
- Optional CRC - hibavizsgálat

Tranzakciók

1. Token csomagok A token csomagokat mindig a host küldi, és a forgalom irányításáért felelősek. A token csomag adja meg a tranzakció típusát.

Ez a csomag így alakul:

- Packet ID (PID)
- 7-device address
- 4-bit endpoint ID
- 5-bit CRC

Három különböző változata van:

- IN token packet - kérés az eszköztől a hostnak
- OUT token packet - megerősítés, a host eszköztől, hogy készen áll a küldésre
- SETUP token packet - konfigurációk és beállítások során kerül küldésre

Van egy token csomag típus, amit érdemes külön is említeni, ez az úgynevezett Start of Frame (SOF) csomag, ez egy olyan speciális csomag, ami tartalmaz egy 11-bites frame number nevű mezőt, ami mutatja a jelenlegi és eddig elküldött csomagok számát. A frame number mindig inkrementálódik, amikor megjelenik egy új SOF az adatsínen.

2. Adatcsomagok Ezek a csomagok tartalmazzák a továbbítandó adatnak egy részét.

Fontos, hogy ezek kétféle ID-val rendelkezhetnek, ID0-val és ID1-el. Ennek hibavizsgálati okai vannak, mivel az adatcsomagok esetében a küldők alternálják ezeket, így ha két azonos ID-val ellátott csomagot kapunk egymás után, akkor biztosra vehetjük, hogy beszélhetünk adatvesztésről.

3. Handshake csomagok Ezeket a csomagokat a tranzakciók zárására használjuk. Mindig a tranzakciót fogadó fél küldi ki ezeket.

Lehetnek:

- ACK - sikeres továbbítás
- NAK - sikertelen továbbítás
- STALL - hibajelzés
- NYET - a fogadó fél még nem áll készen a csomag fogadására (csak High-Speed eszközök esetén)

4. Különleges csomagok

- PRE - hubok számára küldi ki a host, jelezve hogy a következő csomag low-speed lesz (csak Full/High-Speed eszközök esetén)
- PING - NYET csomag beérkezése után ellenőrzi az eszköz elérhetőségét (csak High-Speed eszközök esetén)

Tranzakciók típusai

- Upstream/Read/IN - olyan tranzakciók, melyeket az eszköztől küldünk a hostnak. A tranzakciót a host kezdeményezi, hogy adatot kérhessen egy IN csomaggal rendelkező eszköztől. Amennyiben az eszköz nem képes adatot fogadni, NAK-vel válaszol, majd később újra próbálja. Sikeres adatfogadás esetén egy handshakkal zárul.
- Downstream/Write/OUT - olyan tranzakciók, melyeket a hostról küldünk az eszköznek. A tranzakciót a host kezdeményezi, hogy adatot küldhessen egy OUT csomaggal rendelkező eszköznek. Amennyiben az eszköz nem képes adatot fogadni, NAK-vel válaszol, majd később újra próbálja. Sikeres adatfogadás esetén egy handshakkal zárul.
- Control - segít beazonosítani, beállítani, irányítani az eszközöket, és lehetővé teszi a host számára, hogy adatokat olvasson ki az eszköztől, illetve beállítsa az eszköz címét.

Descriptorok

Az USB descriptorok személyigazolványként működnek az eszközök számára, hasonlóak egy használati utasításhoz.

Device Descriptor Amikor csatlakoztatjuk az eszközt, az első kérése a hostnak a device descriptor. Ez biztosítja a host számára az összes szükséges információt, amire szüksége van ahhoz, hogy megfelelően tudja kezelni az eszközt.

Configuration Descriptor A configuration descriptor megadja, hogy hogyan kommunikáljunk a host rendszerrel, például megadhatjuk az interfészek számát.

Interface Association Descriptor (IAD) Az IAD célja, hogy több interfészt csoportosítva egy funkcionáló egységet alkosson belőlük. A kezdeti fázisban az USB specifikációk nem támogatták a multi-interface funkciókat, ezért született meg az IAD.

Interface Descriptor Az interface descriptor egy olyan adatszerkezet, ami végpontok gyűjteményének is nevezhető egy USB eszközön belül.

Endpoint Descriptor Ez a descriptor alapvető információt tartalmaz egy konkrét végpontról. Minden végpontnak saját adatcsatornája van, lehet az IN vagy OUT.

String Descriptor Ez a descriptor emberek számára is érthető módon írja le az USB eszköz tulajdonságait. Opcionális, de erősen ajánlott, több nyelv esetében több string descriptorra van szükségünk.

USB Enumeration and Configuration

Három fázisra bontható:

- Dynamic Detection - az USB sebességét ismeri fel a csatlakozást követően
- Enumeration and configuration - a host elkéri a device descriptort, ahonnan megtudja a maximális csomagmennyiséget, ezt követően új címet ad az eszköznek, majd elkéri a maradék descriptorokat is; ha ez is megvan, a host betölti a drivert.